AI 工具使用详情说明

2026 年第七届 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛　赛道 A

一、所用 AI 工具的名称与版本

工具名称：DeepSeek；版本/型号：DeepSeek-V3.2（深度求索）；使用环境：DeepSeek Harness 编码智能体；开发机构：杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek）；使用日期：2026 年 10 月 23 日。

二、具体使用目的与应用环节

本参赛队在竞赛过程中将 DeepSeek 作为辅助工具使用，具体环节包括：

1. 数据处理与分析脚本的辅助编写与调试：包括数据文件读取与校验、缺失值处理、秩-高斯变换、交叉验证循环、bootstrap 重采样、绘图脚本等。所有脚本由参赛队逐行运行验证，并对其中错误进行了人工修正。

2. 建模方案的辅助设计：包括候选模型清单、评价指标与稳定性检验方案、缺陷约束投影的公式推导等。最终采用的方法、超参数与验证方案由参赛队讨论确定。

3. 图表绘制：论文中的 15 幅图由脚本自动生成，DeepSeek 辅助编写了绘图代码；图的设计与数据口径由参赛队确定。

4. 论文文字润色与排版：DeepSeek 辅助生成论文初稿的部分段落文字与 DOCX 排版脚本，参赛队对全部文字进行了事实核对、数据核对与改写，确保结论与计算结果一致。

三、关键交互记录（摘要）

（1）提示词：请读取附件 1—8，核验 1.csv 的数值是否为对数变换、底数是 log10 还是 ln，并给出证据。回复要点：通过 8.xlsx 中 Calibrated chemical dataset 的浓度与 1.csv 数值建立回归，斜率 ln(10)=2.303 可判定底数为 10；37 个参数列（含 pH、乙醇、色度、苦度、CO2）均为 log10 值。采纳情况：采纳，并在论文 2.2 节报告了核验结果与示例表。

（2）提示词：4.csv 的感官数值有负值且不是 0—6 分，如何给出题目要求的 0—6 分级评分？回复要点：推断其为逐品评员 z 化后的均值，可建立 $y \approx a+bX$ 的线性潜变量模型，用等距高斯混合 + EM 反演等级，并用仿真评估可恢复精度。采纳情况：采纳其建模框架，参赛队补充了两阶段网格搜索实现、仿真实验设计（不同品评员人数/噪声）与灵敏度分析。

（3）提示词：每个感官维度的 Top-3 关键化合物如何兼顾稳定性与化学合理性？回复要点：建议采用"单变量初筛 + 多方法秩聚合 + bootstrap 入选频率 + 方法间 Jaccard"方案，并用标志化合物命中率与来源一致性检验合理性。采纳情况：采纳，并据文献补充了标志化合物先验清单。

（4）提示词：如何保证跨风格迁移时缺陷化合物不恶化？回复要点：在输出空间对缺陷化合物浓度做"上限投影"（上限取源样本与目标风格 75% 分位的较小者），可精确保证缺陷指数不高于源样本。采纳情况：采纳，并由参赛队推导了 log10/原始浓度两种情形下的精确投影公式。

（5）提示词：请检查论文中"pH/乙醇保留原始量纲"这一表述是否正确。回复要点：与 1.csv 实际数据不符，1.csv 中这些列同样为 log10 变换值。采纳情况：采纳，论文中已澄清该点并在数据核验一节给出证据。

四、采纳内容与人工修改情况

1. 代码：DeepSeek 辅助编写的代码全部经参赛队实际运行、检查中间结果并修正，代码注释中已标注 AI 辅助情况（工具名称、版本、开发机构、使用日期）。

2. 结果：所有数值结果均由参赛队亲自运行脚本获得，论文中报告的数字与支撑材料中的结果文件（CSV/JSON）一一对应，未直接采用 AI 生成但未经运行验证的数值。

3. 文字：AI 辅助生成的文字均经参赛队改写与核对，确保符合参赛队对方法与结果的理解；所有引用文献均经参赛队核查来源。

4. 论文中 AI 辅助内容已在参考文献与文末"AI 工具使用声明"中标注。

五、声明

本参赛队对使用 AI 工具生成内容的正确性、可靠性与学术规范性负责。本说明与论文正文中的声明一致，并随支撑材料一并提交。